Problemen oplossen en ICT gebruiken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vraagstuk of probleem

Eén vraag: staat de werkwijze al in de opgave? Dan is het een vraagstuk. Moet je zelf kiezen hoe je het aanpakt, dan is het een probleem.

1 Vraagstuk of probleem?

a) vraagstuk · b) vraagstuk

Let erop dat beide opgaven zeggen wat je moet doen: berekenen met een combinatie, en het gemiddelde nemen. Daarom zijn ze vraagstukken.

2 Hoeveel mensen moet je bevragen om tot op 3 procent nauwkeurig te zijn?

probleem

Let erop dat hier niet staat hoe je het moet aanpakken. Je moet zelf naar de foutenmarge en de steekproefgrootte toe werken.

3 Is deze dieetpil werkzaam? Je krijgt de cijfers van de proef.

probleem

Let erop dat je zelf moet beslissen wat je met die cijfers doet: een toets opzetten, hypothesen kiezen, een p-waarde afwegen. Daarom is het een probleem.

4 Leg in je eigen woorden uit waarom twee leerlingen bij een probleem een ander pad mogen nemen en toch allebei alle punten kunnen halen.

Bij een probleem kiest de leerling zelf de strategie. Zolang de aanpak klopt, de stappen navolgbaar zijn en het antwoord juist is, maakt het niet uit of je eerst een tabel maakte of eerst alle gevallen opsomde.

Noem de drie voorwaarden: de aanpak klopt, de stappen zijn navolgbaar en het antwoord is juist. Dan mag het pad verschillen.

2 Welke stap van de vier?

Vier stappen in hun orde: eerst lezen wat er gevraagd wordt, dan kiezen hoe, dan rekenen, dan nakijken of het antwoord kan.

5 Je onderstreept in de opgave wat er gevraagd wordt.

begrijpen

6 Je beslist dat je dit met een combinatie gaat doen.

plan maken

7 Je tikt de getallen in de kansrekenmachine.

uitvoeren

8 Je kijkt of je kans wel tussen nul en één ligt.

reflecteren

Let erop dat reflecteren niet hetzelfde is als overlezen. Het is nagaan of je uitkomst mogelijk is, en dat is de volgende reeks.

3 Kan dit antwoord kloppen?

Houd de grenzen vast: een kans en een p-waarde liggen tussen nul en één, de correlatiecoëfficiënt tussen min één en één, en een standaardafwijking is nooit negatief.

9 Je vindt als kans $1{,}25$.

dat kan niet

10 Je vindt als p-waarde min $0{,}03$.

dat kan niet

Let erop dat een p-waarde zelf een kans is. Negatief kan dus niet, en boven één ook niet.

11 Je vindt als standaardafwijking 0.

dat kan, als alle waarden gelijk zijn

Let erop dat nul hier wel kan: als alle waarden gelijk zijn, is er geen spreiding. Negatief kan nooit.

12 Je vindt als correlatiecoëfficiënt r gelijk aan $1{,}4$.

dat kan niet

Let erop dat r nooit buiten min één en één valt. Een getal boven één betekent dat je ergens verkeerd ingetikt hebt.

4 Dematematiseren

Dematematiseren is je uitkomst teruggeven in de taal van de vraag. Bij mensen en dozen rond je naar boven af, want een halve bestaat niet.

13 Je rekent uit dat je steekproef $148{,}3$ mensen groot moet zijn. Hoeveel mensen bevraag je?

149

Let erop dat je naar boven afrondt en niet naar het dichtste getal. Met 148 mensen haal je je nauwkeurigheid niet.

14 Je rekent uit dat je $7{,}2$ dozen nodig hebt. Hoeveel koop je?

8

Let erop dat 7 dozen te weinig is. Bij een aantal dat je moet aankopen, rond je altijd naar boven af.

15 Je vindt dat de kans op minstens één defect stuk $0{,}271$ is. Schrijf dat in een volle zin voor iemand die geen statistiek kent.

In ongeveer zevenentwintig van de honderd zendingen zit er minstens één defect stuk. Of: de kans is ruim één op vier.

Let erop dat je in een volle zin moet antwoorden, zonder het woord kans te laten staan als getal. Zevenentwintig op honderd of ruim één op vier doet dat.

5 Welke heuristiek?

Vier heuristieken, vier bezigheden: tekenen of in een tabel zetten, alles opsommen, kleine gevallen uitrekenen om een patroon te zien, of een antwoord gissen en nakijken.

16 Je schrijft alle zes de volgordes van drie letters op.

opsommen

17 Je rekent het geval n is 2 en n is 3 uit om de formule te zien.

patroon zoeken

Let erop dat je hier geen antwoord zoekt maar een formule. Kleine gevallen uitrekenen om de regel te zien, is een patroon zoeken.

18 Noem één voordeel van alle mogelijkheden opsommen bij een klein telprobleem, zelfs als je de formule al kent.

Je kan er je formule mee controleren: komt het opsommen op hetzelfde getal uit, dan heb je de juiste telregel gekozen.

Noem het voordeel: je kan er je formule mee controleren. Dat is de reden om het ook te doen als je de formule al kent.